채수학 교재 적중 리포트

# 2026 오성고 1학년 2학기 중간

공통수학2 · 시험 범위 Ⅰ. 도형의 방정식 (평면좌표·직선의 방정식·원의 방정식·도형의 이동), Ⅱ. 집합과 명제 (집합)

| 22 | 11 | 5 | 6 | 50% |
|---|---|---|---|---|
| 전체 문항 | 교재 적중 문항 | 일치 (같은 문제·숫자만 다름) | 유사 (같은 유형·풀이) | 적중률 |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식, 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제

## 1번 도형의 방정식 > 두 점 사이의 거리 3.5점

학교 시험

좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(5,\ k-4)$, $\mathrm{B}(k-1,\ 4)$ 사이의 거리가 $\sqrt{10}$이 되도록 하는 모든 실수 $k$의 값의 곱은? (단, $k$는 실수이다.)

① $-45$ ② $-14$ ③ $0$ ④ $14$ ⑤ $45$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.5 · STEP 2 · 09번

**09** 두 점 A($a$, −1), B(2, $a$+1) 사이의 거리가 $2\sqrt{5}$ 가 되도록 하는 모든 실수 $a$ 의 값의 곱은?

① −6 ② −3 ③ 0
④ 3 ⑤ 6

💬 두 점 사이의 거리가 주어질 때 미지수에 대한 이차방정식 → 모든 값의 곱

## 3번 도형의 방정식 > 내분점과 무게중심 3.7점

학교 시험

삼각형 ABC에서 점 A의 좌표는 $(2,\ 9)$이고, 무게중심의 좌표는 $(-1,\ 3)$이다. 변 AB를 $3:1$로 내분하는 점의 좌표가 $(-7,\ 3)$일 때, 점 C의 좌표가 $(c,\ d)$일 때, $c+d$의 값은?

① $1$ ② $2$ ③ $3$ ④ $4$ ⑤ $5$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.48 · 평가 대단원평가 · 03번

**03** 세 점 A(2, 5), B(−3, 1), C($a$, $b$) 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 의 무게중심의 좌표가 (1, 2) 일 때, $a$ + $b$ 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

💬 무게중심 좌표로 나머지 꼭짓점 좌표 구하기

## 6번 도형의 방정식 > 아폴로니오스의 원 3.6점

학교 시험

두 점 $\mathrm{A}(-2,\,5)$, $\mathrm{B}(1,\,2)$에 대하여 $\overline{\mathrm{AP}} : \overline{\mathrm{BP}} = 2 : 1$을 만족시키는 점 P가 있다. 이때 삼각형 PAB의 넓이의 최댓값은?

① $4$ ② $5$ ③ $6$ ④ $7$ ⑤ $8$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.44 · 평가 중단원평가 · 07번

**07** 심화 두 점 A(−2, 0), B(1, 0) 에 대하여 PA : PB = 2 : 1 을 만족하는 점 P 가 있다. 세 점 P, A, B 가 삼각형을 이룰 때, 삼각형 PAB 의 넓이의 최댓값은?

① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$
④ 3 ⑤ 4

💬 PA:PB=2:1인 점 P(아폴로니오스의 원)로 삼각형 PAB 넓이의 최댓값

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.28 · STEP 2 · 17번

**17** 심화 두 점 A(1, 0), B(4, 0) 에 대하여 PA : PB = 1 : 2 를 만족하는 점 P 가 있다. 세 점 P, A, B 가 삼각형을 이룰 때, 삼각형 PAB 의 넓이의 최댓값을 구하시오.

답 :

💬 아폴로니오스의 원의 반지름이 높이의 최댓값

## 8번 집합과 명제 > 조건을 만족시키는 부분집합 3.7점

학교 시험

자연수 전체의 집합에서 공집합을 제외한 부분집합 $X$가 다음 조건을 만족시킨다.

> $x \in X$이면 $\frac{12}{x} \in X$이다.

이때, 부분집합 $X$의 개수를 $a$라 하고 $a$개의 부분집합에서 각각 최소인 원소를 뽑아 더한 값을 $b$라 할 때, $a - b$의 값은?

① $-4$ ② $-3$ ③ $-2$ ④ $-1$ ⑤ $0$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.7 · STEP 3 · 19번

**19** $S = \{1, 2, 3, \cdots, 10\}$ 의 부분집합 $X$ 중에서 「$x \in X$ 이면 $11 - x \in X$」를 만족하는, 공집합이 아닌 집합 $X$ 의 개수를 구하시오.

답 :

💬 'x∈X이면 짝 원소∈X' 조건 - 짝을 묶어 부분집합 개수 세기

## 9번 도형의 방정식 > 두 직선의 교점을 지나는 직선·수직 조건 3.5점

학교 시험

두 직선 $2x + y - 4 = 0$과 $x - 2y + 3 = 0$의 교점을 지나고, 직선 $3x + y + 2 = 0$과 수직인 직선의 방정식의 $y$절편은?

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $1$ ④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.17 · STEP 2 · 12번

**12** 두 직선 $x + y - 3 = 0$, $2x - y - 3 = 0$ 의 교점을 지나고 직선 $x + 3y = 0$ 에 수직인 직선의 $x$절편은?

① 1 ② $\frac{4}{3}$ ③ $\frac{5}{3}$
④ 2 ⑤ $\frac{7}{3}$

💬 두 직선의 교점을 지나고 주어진 직선에 수직인 직선의 절편

## 11번 도형의 방정식 > 외각의 이등분선과 외분점 3.8점

학교 시험

세 점 $\mathrm{A}(4,\,5)$, $\mathrm{B}(-2,\,2)$, $\mathrm{C}(6,\,1)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에서 점 A에서의 외각의 이등분선과 직선 BC가 만나는 점을 D라 하자. 선분 BD를 $2:1$로 내분하는 점을 $\mathrm{P}(a,\,b)$라 할 때, $a+b$의 값은?

① 13 ② 14 ③ 15 ④ 16 ⑤ 17

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.6 · STEP 2 · 15번

**15** 세 점 A(1, 5), B(−2, 1), C(7, −3) 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 에서 ∠A 의 이등분선이 변 BC 와 만나는 점 D 의 좌표는?

① $(1, -\frac{1}{3})$ ② $(\frac{5}{2}, -1)$ ③ $(1, -1)$
④ $(3, -\frac{5}{3})$ ⑤ $(4, -\frac{5}{3})$

💬 각의 이등분선 성질 AB:AC 비로 변 BC 위의 점 D 구하기 (본 문제는 외각·외분)

## 12번 도형의 방정식 > 원 밖의 점에서 그은 접선 3.7점

학교 시험

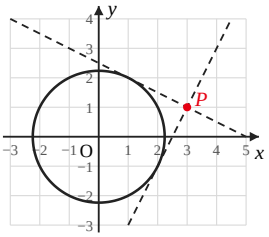
점 $(1,\,2)$에서 원 $x^2+y^2=1$에 그은 두 접선과 $x$ 축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이는?

① $\frac{5}{3}$ ② 2 ③ $\frac{7}{3}$ ④ $\frac{8}{3}$ ⑤ 3

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.51 · 평가 대단원평가 · 23번

**23** 서술형 점 P(3, 1) 에서 원 $x^2 + y^2 = 5$ 에 그은 두 접선과 $y$ 축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이를 구하시오.




답 :

💬 원 밖의 점에서 그은 두 접선과 좌표축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이

## 15번 집합과 명제 > 부분집합이 되기 위한 조건 3.6점

학교 시험

두 집합 $A=\{x\,|\,2<x\leq 7\}$, $B=\{x\,|\,a<x<2a+9\}$에 대하여 $A\subset B$를 만족시키는 정수 $a$의 합은?

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.9 · 평가 소단원평가 · 11번

**11** 서술형 두 집합 $A = \{x \mid a \leq x \leq a + 3\}$, $B = \{x \mid -2 < x \leq 5\}$ 에 대하여 $A \subset B$ 가 되도록 하는 정수 $a$ 의 개수를 구하시오. (단, $x$ 는 실수)

답 :

💬 구간으로 주어진 두 집합의 포함 관계로 정수 a 구하기 (끝점 포함 여부 주의)

## 16번 도형의 방정식 > 두 축에 접하는 원과 포물선 서술형 · 4.5점

학교 시험

**[단답형 1]** 다음 조건을 만족시키는 중심이 서로 다른 원이 3개 존재할 때, 세 원의 넓이의 합이 $\frac{t}{s}\pi$일 때, $t-s$의 값을 구하시오. (단, $s$, $t$는 서로소인 자연수이고 $k$는 상수이다.)

> (가) 원의 중심이 곡선 $y=(x-1)^2+k$ 위에 있다.
> (나) 원은 $x$축과 $y$축에 동시에 접한다.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.49 · 평가 대단원평가 · 11번

**11** 중심이 직선 $y = 2x - 3$ 위에 있고 $x$ 축과 $y$ 축에 동시에 접하는 원은 두 개이다. 두 원의 반지름의 길이의 합은?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

💬 중심이 주어진 그래프 위에 있고 x축·y축에 동시에 접하는 원 - 중심이 y=±x 위

## 19번 도형의 방정식 > 원 밖의 점에서 그은 접선과 접점 서술형 · 7점

학교 시험

**[서술형 4]** 좌표평면 위의 원 $x^2+y^2=36$ 밖의 한 점 $\mathrm{Q}(8,\ 6)$에서 이 원에 그은 두 접선과 원의 접점을 각각 A, B라 할 때, 다음 물음에 대한 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 분수의 답은 기약 분수로 나타내시오.)
(1) 선분 AB의 길이를 구하시오. [2점]
(2) 삼각형 ABQ의 넓이를 구하시오. [3점]
(3) 삼각형 ABQ의 외접원의 넓이를 구하시오. [2점]

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.53 · 킬러 킬러 · 08번

**08** 점 P(5, 5) 에서 원 $(x-1)^2+(y-2)^2=9$ 에 그은 두 접선의 접점을 A, B 라 할 때, 선분 AB 의 길이는?

① 4 ② $\frac{22}{5}$ ③ $\frac{24}{5}$
④ 5 ⑤ $\frac{26}{5}$

💬 원 밖의 점에서 그은 두 접선의 접점 사이 선분 AB의 길이

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.35 · STEP 3 · 19번

**19** 점 P(4, 0) 에서 원 $x^2+y^2=4$ 에 그은 두 접선의 접점을 A, B 라 할 때, 삼각형 PAB 의 넓이를 구하시오.

답 :

💬 원 밖의 점과 두 접점이 이루는 삼각형의 넓이

## 21번 도형의 방정식 > 세 직선이 삼각형을 이루지 않을 조건 서술형 · 7점

학교 시험

**[서술형 6]** 세 직선 $x+2y-4=0$, $2x-y-3=0$, $mx+y=0$이 삼각형을 이루지 않도록 하는 모든 상수 $m$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

채수학 교재

일치 **채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.55 · 킬러 킬러 · 14번**

**14** 세 직선 $x+y=2$, $2x-y=1$, $ax-y=0$ 이 삼각형을 이루지 않도록 하는 모든 실수 $a$ 의 값의 합은?

① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

💬 세 직선(하나는 원점을 지나는 ax−y=0)이 삼각형을 이루지 않는 조건

일치 **채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.24 · 평가 중단원평가 · 18번**

**18** 세 직선 $x-y+1=0$, $2x+y-4=0$, $ax-y=0$ 이 삼각형을 만들지 않도록 하는 모든 실수 $a$ 의 값의 곱은?

① 4 ② 2 ③ 0
④ −2 ⑤ −4

💬 평행 2가지 + 교점을 지나는 경우로 상수 구하기